

ماتریس و سجل جامع مدیریت ریسک پروژه (Risk Register)

شناسایی، ارزیابی شدت، راهکارهای پیشگیری و پاسخ عملیاتی به ریسک‌های فنی، عملیاتی و سیستمی

۱ ریسک

(Low) پایین

۳ ریسک

(Medium) متوسط

۴ ریسک

(High) بالا

۲ ریسک

(Critical) بحرانی

۱۰ ریسک

کل ریسک‌های شناسایی شده

جدول ارزیابی و برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها (Risk Matrix)

کد	عنوان ریسک	دسته‌بندی	احتمال	تأثیر	شدت کل	راهکار پیشگیری و اصلاح اولیه	پاسخ ساختاریافته و استاندارد عملیاتی (SOP)	مسئول / پایش
RSK-01	نویز محیطی / اختلال سیگنال	سخت‌افزار و محیط	زیاد	زیاد	بالا (High)	کالیبراسیون دوره‌ای، شیلدینگ کابل‌ها، تغییر چیدمان تجهیزات	پیاده‌سازی فیلترهای دیجیتال نرم‌افزاری، ایزولاسیون نویز در لایه فریم‌ور، تنظیم شیلد مغناطیسی و ایزولاسیون خطوط داده.	تیم سخت‌افزار / هفتگی
RSK-02	افت دقت مدل / Drift داده	هوش مصنوعی / مدل	متوسط	زیاد	بالا (High)	بارآموزی مدل (Retraining)، جمع‌آوری داده‌های جدید	ایجاد پایپ‌لاین Continuous Training (CT)، مانیتورینگ لحظه‌ای Data Drift و Trigger اتوماتیک برای Retraining مدل.	تیم AI & Data / ماهانه
RSK-03	قطعی ناگهانی برق / نوسان	زیرساخت عمومی	کم	بحرانی	بالا (High)	نصب سیستم UPS آنلاین و ژنراتور پشتیبان	مکانیزم Auto-Save خودکار حالت سیستم در Graceful Shutdown، خاموشی ایمن، EEPROM/Flash.	تیم تأسیسات / روزانه
RSK-04	باگ / عدم سازگاری فریم‌ور	نرم‌افزار / فریم‌ور	متوسط	متوسط	متوسط	نسخه‌گذاری استاندارد (Versioning) و کنترل کیفیت	استفاده از سیستم Semantic Versioning، تست‌های CI/CD سخت‌افزاری قبل از انتشار و مکانیزم Dual-Bank Flash برای Rollback سریع.	تیم Embedded / هر Build
RSK-05	قطعی ارتباط شبکه / Cloud	شبکه و ارتباطات	زیاد	زیاد	بحرانی (Critical)	ذخیره‌سازی آفلاین و مکانیزم Sync پس از اتصال	فعال‌سازی Edge Processing جهت ادامه کارکرد مستقل سیستم بدون اینترنت، به‌کارگیری صف‌های Store-and-Forward (مثل SQLite/MQTT).	تیم شبکه و DevOps / پیوسته
RSK-01	افزایش دمای سخت‌افزار (Overheating)	سخت‌افزار / محیط	متوسط	زیاد	بالا (High)	فن‌های خنک‌کننده هوشمند و هیترسینگ مناسب	سنسورهای پایش دمای پیوسته، فرستادن هشدارهای چندسطحی، الگوریتم Dynamic Throttling جهت کاهش بار پردازشی.	تیم نگهداری / روزانه
RSK-07	تک‌نقطه شکست (SPOF) ناپایدار	معماری سیستم	کم	بحرانی	بحرانی (Critical)	ریلیکاسیون و Redundancy سخت‌افزاری/نرم‌افزاری	طراحی معماری Failover خودکار، استفاده از سنسورها و سرورهای پشتیبان به صورت Active-Active یا Active-Passive.	آرکی‌تکت سیستم / فصلی

کد	عنوان ریسک	دسته بندی	احتمال	تأثیر	شدت کل	راهکار پیشگیری و اصلاح اولیه	پاسخ ساختاریافته و استاندارد عملیاتی (SOP)	مسئول / پایش
RSK-08	نفوذ امنیتی / دستکاری داده	امنیت / سایبر	متوسط	زیاد	بالا (High)	رمزنگاری داده‌ها، احراز هویت سخت‌افزاری	اجرای Secure Boot در تراشه‌ها، رمزنگاری های Audit Log برای تمام ارتباطات و TLS 1.3 دستکاری‌ناپذیر بر پایه هش.	تیم امنیت / پیوسته
RSK-09	خطای انسانی اپراتور / تنظیم اشتباه	عامل انسانی	زیاد	متوسط	متوسط	محدودیت دسترسی، آموزش و چک لیست‌های اجباری	پیاده‌سازی UI/UX ضد خطا (Poka-Yoke)، تایید دو مرحله‌ای برای تغییرات حساس و ثبت کامل تمامی لاگ‌های تغییرات توسط کاربران.	مدیر عملیات / هفتگی
RSK-10	تأخیر در تامین قطعات تعویضی	زنجیره تامین	متوسط	پایین	پایین (Low)	انبارداری قطعات بحرانی و تامین‌کنندگان جایگزین	نگهداری حداقل ۱۰٪ قطعات یدکی کلیدی با دو SLA و انعقاد قرارداد (Safety Stock) تامین‌کننده موازی جهت کاهش زمان تامین.	تیم بازرگانی / ماهانه

پروتکل اجرا و راهبری سند Risk Register در سازمان

۱. پایش و بررسی دوره‌ای (Risk Review)

ریسک‌ها موجوداتی پویا هستند. جلسه پایش ریسک باید به صورت ماهانه با حضور نماینده تمام تیم‌ها (سخت‌افزار، هوش مصنوعی، شبکه و عملیات) برگزار شده و احتمال و تأثیر بر اساس داده‌های واقعی به‌روزرسانی شوند.

۲. فرآیند Escalation (ارتقای سطح)

در صورتی که وضعیت یک ریسک از Medium به High یا Critical تغییر یابد، بلافاصله باید طرف کمتر از ۴ ساعت به مدیر ارشد پروژه گزارش داده شده و منابع لازم جهت اجرای Plan B تخصیص یابد.

۳. بازخورد و یادگیری (Lessons Learned)

پس از وقوع هر حادثه یا Trigger شدن یک ریسک، یک جلسه Root Cause Analysis (RCA) برگزار شده و نتایج آن جهت تقویت فیلترها و اقدامات Risk Register اضافه می‌شود. پیشگیرانه به نسخه جدید Risk Register اضافه می‌شود.